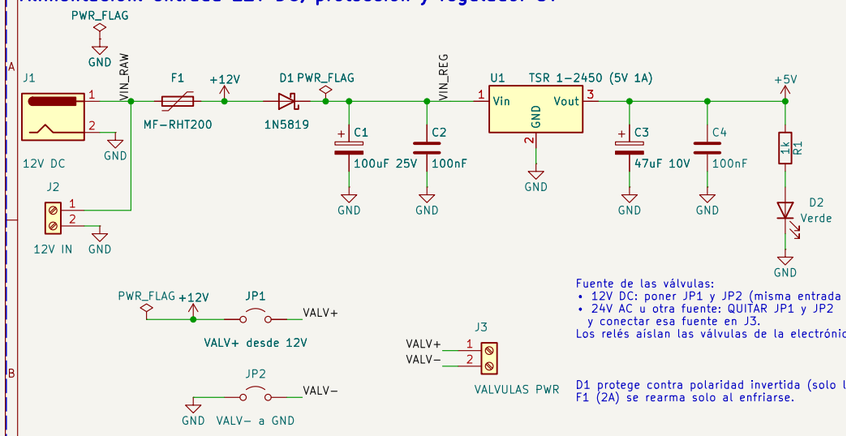
Alimentación: entrada 12V DC, protección y regulador 5V

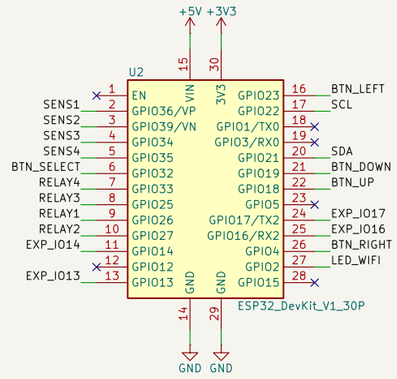


Fuente de las válvulas:
- 12V DC: poner JP1 y JP2 (misma entrada de 12V).
- 24V AC u otra fuente: QUITAR JP1 y JP2 y conectar esa fuente en J3.

Los relés aíslan las válvulas de la electrónica.

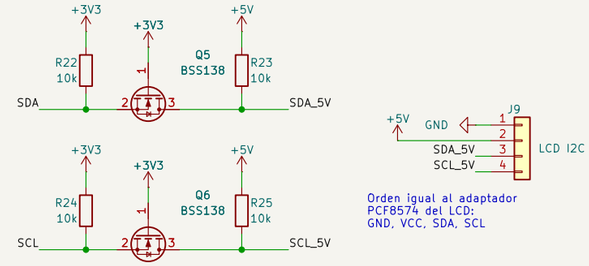
D1 protege contra polaridad invertida (solo la lógica). F1 (2A) se rearma solo al enfriarse.

ESP32 DevKit V1 (30 pines, en zócalo)



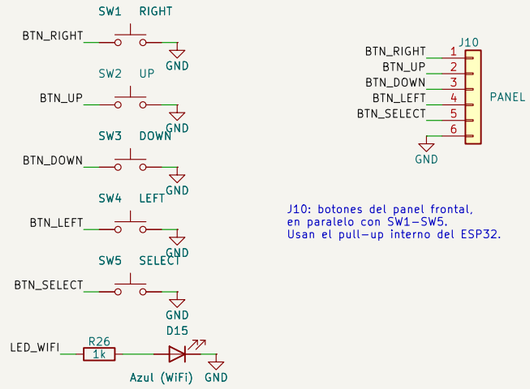
Sin conectar a propósito: EN (botón en el DevKit), GPIO12/15/5 (pines de arranque) y TX0/RX0 (USB). Sensores solo en ADC1 (GPIO34–39).

LCD 16x2 I²C: conversor de nivel 3.3V ↔ 5V



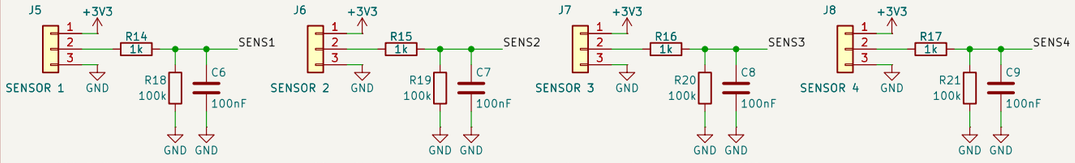
Orden igual al adaptador PCF8574 del LCD: GND, VCC, SDA, SCL

Botones (en placa y/o panel frontal) y LED de WiFi



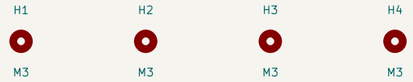
J10: botones del panel frontal, en paralelo con SW1–SW5. Usan el pull-up interno del ESP32.

Sensores de humedad capacitivos (JST XH, 3.3V)



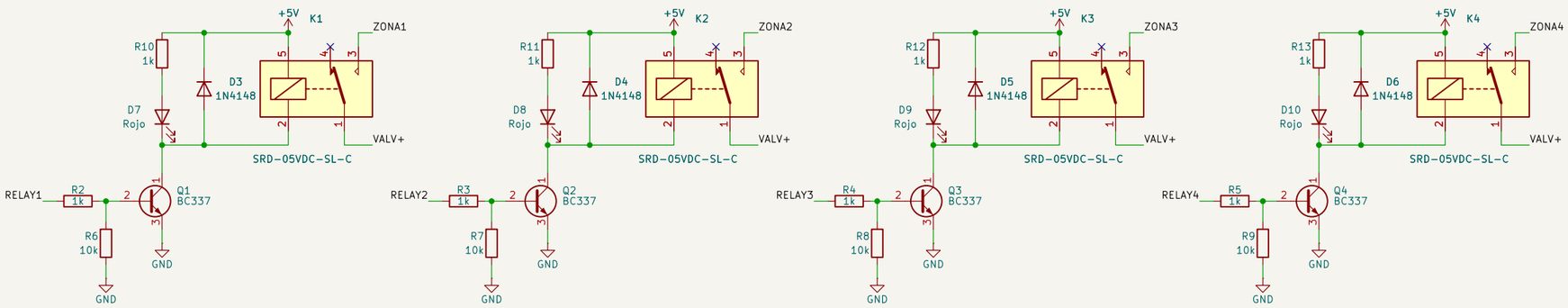
1k + 100nF: filtro y protección de la entrada. 100k a GND: un sensor desconectado lee ~0 mV y el firmware muestra ERR.

Agujeros de montaje



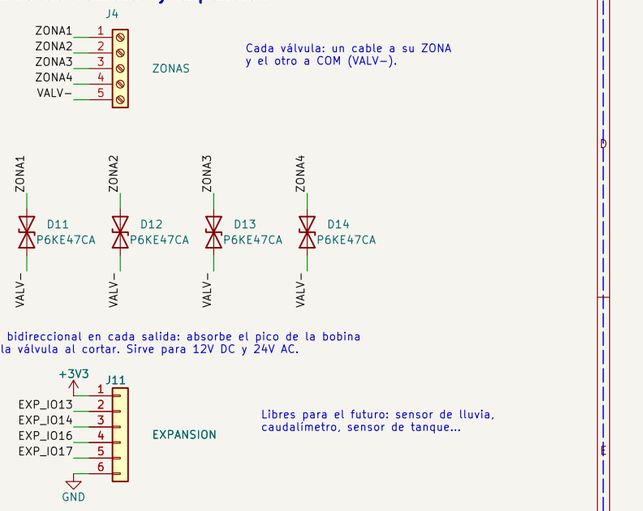
M3 en las esquinas, para fijar la placa a la caja.

Salidas de válvulas: 4 relés SRD-05VDC-SL-C



Relés activos en ALTO: en el firmware poner RELAY_ACTIVE_LOW false.
10k a GND: el relé queda apagado mientras el ESP32 arranca. LED rojo: zona regando.

Bornera de válvulas y expansión



4 zonas, sensores capacitivos, LCD I2C, WiFi
Fase 2: esquemático
Ngen-ko
Sheet: /
File: ngen-ko.kicad_sch

Title: Ngen-ko 2.0 – Controlador de riego ESP32

Size: A3	Date: 2026-10-28	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1